

等鱼眼相机投影模型下由深度直接计算法向量的方法

廖子扬 赵昱翔 孙璟灿
2350296 2353237 2351935

2026 年 6 月 28 日

目录

1	实验分工	2
2	实验目的	2
3	实验环境	2
4	实验原理	3
5	实验步骤与结果分析	3
5.1	数据读取与有效区域确认	3
5.2	等距鱼眼反投影与三维点恢复	4
5.3	局部平面拟合与法向量方向统一	5
5.4	深度模式与法向量朝向检查	6
5.5	单张样例测试与可视化分析	7
5.6	全数据集批量测试与指标分析	9
6	代码实现	12
7	总结与讨论	13
8	AI 工具使用记录	13
9	参考文献	14

1 实验分工

本实验由三名组员共同完成。廖子扬主要负责数据集整理、虚拟机运行环境配置、C++ 程序实现与调试、批量实验测试以及实验报告主体撰写；赵昱翔主要负责 C++ 程序实现与调试、鱼眼反投影和法向量估计模块实现、GT 法向量读取与误差统计；孙璟灿主要负责课程题目要求整理、鱼眼相机模型推导、实验结果检查、可视化图表整理以及汇报 PPT 制作。小组成员在实验过程中共同讨论关键参数设置和结果分析，确保实验实现与课程要求保持一致。

2 实验目的

本实验的目标是在鱼眼相机投影模型下，由稠密深度图直接计算表面法向量图。鱼眼相机具有较大的视场角，像素位置与空间射线方向之间不满足普通针孔相机的线性投影关系。因此，若直接套用透视相机下的深度到法向量计算方法，尤其是在图像边缘区域，会产生明显的几何误差。

课程要求尽量避免对原始深度图进行透视矫正、重采样或重映射。基于这一要求，本实验采用直接在原始鱼眼深度图上计算的方法：首先利用等距鱼眼投影模型将每个像素反投影为空间射线，再结合深度值恢复三维点，最后利用局部三维点拟合表面平面并求得法向量。实验输出与原始深度图大小一致的法向量图，并通过数据集提供的 GT 法向量计算角度误差和可视化结果。

3 实验环境

硬件设备（在虚拟机内配置）

- CPU: Intel i7-12700H（分配 4 核心）
- 内存: 12 GB

软件环境

- 操作系统: Ubuntu 24.04.2 LTS
- 编译器: g++ 13.2.0
- 构建工具: CMake 3.28.3
- IDE: Visual Studio Code
- 库: OpenCV 4.9.0
- 版本控制: Git 2.45.0

4 实验原理

本实验涉及以下主要步骤：

1. **鱼眼投影模型与射线方向计算：**本实验采用等距鱼眼投影模型。该模型中，像素点到主点的距离 r 与空间入射角 θ 满足 $r = f\theta$ 。因此，不能直接套用普通透视相机的反投影方式，而需要根据像素坐标相对主点的位置计算入射角和方位角，再恢复该像素对应的空间单位射线方向。对于本数据集，图像分辨率为 800×800 ，主点取 $(399.5, 399.5)$ ，有效鱼眼半径约为 399 到 400 像素。若鱼眼完整视场近似为 180° ，则边缘入射角为 90° ，可得到等距投影焦距 $f \approx 254.6479$ 。
2. **深度图三维点恢复：**深度图中的深度定义会直接影响三维坐标计算。如果深度表示沿相机射线方向的欧氏距离，即 ray distance，则三维点可由深度值乘以单位射线方向得到；如果深度表示相机坐标系下的 Z 轴深度，则需要根据 $\cos\theta$ 进行换算。本实验通过单张数据测试和 GT 法向量对比，采用 ray distance 作为正式深度定义。同时，鱼眼圆外区域、深度非正区域和背景异常大深度区域均被视为无效区域。
3. **局部邻域法向量估计：**在得到每个有效像素对应的三维点后，需要根据局部三维点分布估计表面方向。简单中心差分方法容易受到边界、噪声和局部遮挡影响，因此本实验采用局部平面拟合方法。对中心像素邻域内满足深度连续性约束的三维点计算协方差矩阵，并取最小特征值对应的特征向量作为局部表面法向量。该方法不要求局部平面一定能写成 $Z = AX + BY + C$ 的形式，因此对倾斜表面和接近竖直的表面更稳定。
4. **法向量方向统一与误差评价：**由局部平面拟合得到的法向量存在正负二义性，因此需要根据数据集 GT 的方向约定统一朝向。本实验中将预测法向量统一为远离相机的方向，并且正式评价时不忽略符号。评价指标采用平均角度误差、中位角度误差、RMSE，以及误差小于 11.25° 、 22.5° 和 30° 的像素比例。角度误差越小，说明预测法向量与 GT 法向量越一致。

5 实验步骤与结果分析

5.1 数据读取与有效区域确认

首先读取课程数据集中提供的鱼眼深度图和 GT 法向量图。深度图采用 EXR 浮点格式，GT 法向量优先使用 NPY 浮点格式，而不是仅使用 PNG 可视化图。这样可以避免 PNG 量化带来的额外误差，使定量评价更接近原始标注。

在读取深度图后，程序检查图像尺寸、深度通道和有效区域。实验数据的深度图尺寸为 800×800 ，鱼眼有效区域近似为以图像中心为圆心的圆形区域。程序将鱼眼圆外像素、深度小于等于 0 的像素，以及深度值大于 10^9 的背景像素设置为无效。只有同时满足深度有效、位于鱼眼圆内并且 GT 法向量有效的像素才会参与后续法向量估计和

误差统计。

该步骤的作用是保证后续计算只在真实成像区域内进行。如果不进行有效区域过滤，鱼眼圆外背景和无效深度会参与局部平面拟合，导致三维点异常，最终使法向量图边缘出现明显错误。

除了确认图像尺寸和有效区域外，本实验还检查了深度图、GT 法向量图和程序输出结果之间的空间一致性。由于本项目要求输出与原始深度图大小相同的法向量图，因此所有结果均保持 800×800 分辨率，不对鱼眼图像进行裁剪或透视展开。这样可以保证预测法向量、GT 法向量和误差热力图在像素级上逐点对应，便于后续计算平均角度误差。

在实际测试中，有效像素数量并不等于完整鱼眼圆面积。一方面，鱼眼圆外区域不属于真实成像范围；另一方面，部分场景中会存在背景无效深度、遮挡边界或 GT 标注无效区域。因此，程序在统计误差时使用联合 mask，只保留深度有效、预测法向量有效且 GT 法向量有效的像素。该处理能够避免无意义背景点拉低或拉高最终指标。

表 1: 数据与相机参数确认

项目	取值	说明
图像尺寸	800×800	深度图和法向量图尺寸一致
主点坐标	$(399.5, 399.5)$	近似位于图像中心
等距焦距	254.6479	由 180° 视场和半径 400 像素推得
最大入射角	90°	对应鱼眼圆边缘
有效半径	399 像素	去除圆外无效背景
深度模式	ray distance	深度沿成像射线定义
GT 格式	NPY	使用浮点法向量进行正式评价

5.2 等距鱼眼反投影与三维点恢复

对于每个有效像素 (u, v) ，先计算其相对主点的坐标：

$$x = u - c_x, \quad y = v - c_y, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

根据等距投影模型计算入射角 $\theta = r/f$ ，并由 $\phi = \text{atan2}(y, x)$ 计算方位角。对应单位射线方向为：

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{bmatrix}.$$

本实验采用 ray distance 作为深度定义，因此三维点恢复公式为：

$$\mathbf{P}(u, v) = D(u, v)\mathbf{d}(u, v).$$

整个过程直接在原始鱼眼图像坐标系中完成，没有将鱼眼图像矫正为透视图，也没有对深度图进行重采样或重映射。这样可以尽量保持原始深度边界和局部几何结构。

该反投影步骤也是本实验区别于普通透视相机法向量估计方法的关键。对于针孔相机，像素坐标与空间方向通常可近似通过线性归一化坐标表示；而鱼眼图像中，靠近边缘的像素对应更大的入射角，若仍按透视相机模型处理，会使边缘区域的三维点位置产生系统偏差。采用等距模型后，每个像素先被转换为正确的空间射线方向，再结合深度值恢复三维坐标，从而使中心和边缘区域都处在同一相机几何模型下。

本实验没有采用“鱼眼图像矫正为透视图后再计算法向量”的方式。这样做的原因是透视矫正通常需要插值，尤其会改变深度突变边界附近的局部几何关系。法向量计算对局部几何变化较敏感，如果深度边缘被插值平滑，物体轮廓处的法向量可能会偏向相邻背景或其他物体表面。因此，直接在原始鱼眼深度图上反投影更符合课程要求。

5.3 局部平面拟合与法向量方向统一

完成三维点恢复后，对每个有效像素选取其局部邻域内的候选三维点。由于物体边缘处相邻像素可能来自不同表面，程序对邻域点加入深度连续性约束：

$$|D_j - D_c| \leq \max(\tau_{\min}, \alpha D_c).$$

其中 D_c 表示中心像素深度， D_j 表示邻域像素深度。只有满足该条件的点才参与局部平面拟合。若有效邻域点数量不足，则该像素不输出有效法向量。

设保留下来的邻域三维点为 $\{P_i\}$ ，先计算质心 $\bar{P}$ ，再构造协方差矩阵：

$$C = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (P_i - \bar{P})(P_i - \bar{P})^T.$$

协方差矩阵最小特征值对应的特征向量即为局部表面的法向量。随后对法向量进行归一化，并根据 GT 约定统一为远离相机方向。该步骤得到的法向量图与输入深度图保持相同尺寸。

在实际计算时，程序先以当前像素为中心，在其邻域内收集有效三维点。邻域点需要同时满足位于鱼眼有效圆内、深度值有效、已经完成三维反投影，并且与中心像素的深度差不超过设定阈值。这样可以尽量过滤掉可能跨越物体边界的点，避免把前景物体、背景平面或遮挡边界混入同一个局部平面中。

随后，程序计算保留下来的邻域点质心和协方差矩阵，并调用 OpenCV 的特征值分解函数求取最小特征值对应的特征向量。该特征向量表示局部点云分布变化最小的方向，因此可作为局部平面的法向量。得到法向量后，程序根据 `normal-orientation=away` 统一法向量方向，并将 (n_x, n_y, n_z) 从 $[-1, 1]$ 映射到 $[0, 255]$ ，保存为彩色法向量图，便于后续观察和报告展示。

GT 读取部分支持 NPY 格式浮点法向量。相比 PNG 编码法向量，NPY 文件保留了原始浮点精度，更适合用于正式定量评价。程序在计算误差时会同时检查预测法向

量、GT 法向量和有效 mask，只有三者均有效的像素才参与角度误差统计，从而避免鱼眼圆外区域、无效深度和无效标注影响最终结果。

从算法稳定性看，局部平面拟合比简单中心差分更适合本实验场景。中心差分只依赖少数相邻像素，当相邻点位于物体边界两侧时，得到的切向量会混合不同表面；局部 PCA 则可以在一定邻域内综合多个有效点，并通过深度连续性约束剔除不可靠点。因此，在墙面、地面、桌面等连续区域，PCA 拟合能够得到更稳定的法向量；在轮廓和遮挡区域，虽然仍可能存在误差，但高误差区域也更集中，便于通过热力图定位问题。

法向量方向统一同样会显著影响结果。如果只估计局部平面而不统一朝向，同一平面可能得到两个相反方向的单位法向量。对于角度误差而言，方向相反会导致接近 180° 的大误差。实验中采用远离相机方向作为预测法向量朝向，并与 GT 的方向约定保持一致，正式统计时不忽略符号，从而使评价结果能够同时反映几何方向和朝向是否正确。

5.4 深度模式与法向量朝向检查

在正式批量测试前，需要先确认两个容易造成系统误差的设置：深度模式和法向量朝向。深度模式用于判断 EXR 中保存的是 ray distance 还是 Z-depth；法向量朝向用于判断预测结果应朝向相机还是远离相机。二者一旦设置错误，单张图像的可视化结果可能仍然看起来较平滑，但定量角度误差会出现明显异常。

本实验先使用 archviz 场景第 1 帧进行检查。采用 depth-mode=ray 时，中心区域和边缘区域的法向量均能与 GT 保持较好一致；若将深度解释为 Z-depth，鱼眼外围区域会出现更明显的方向偏差。对于法向量方向，使用 normal-orientation=away 后，预测法向量与 GT 的符号约定一致，因此正式评价中不再使用 ignore-sign=true。该检查保证后续全数据集误差统计不是由全局参数错误造成的。

表 2: 深度模式消融对比（archviz 第 1 帧）

深度模式	Mean	Median	RMSE	< 11.25°
ray distance	12.0571	0.1009	29.2580	79.46%
Z-depth	56.8967	59.4091	66.5690	9.31%

由表 2 可以看出，在其他参数保持一致的情况下，ray distance 的平均角度误差为 12.0571° ，而将同一 EXR 深度解释为 Z-depth 后，平均角度误差升高到 56.8967° 。这说明课程数据集中的深度更符合沿鱼眼射线方向记录的距离定义，若误用 Z-depth，会在鱼眼外围引入明显系统误差。

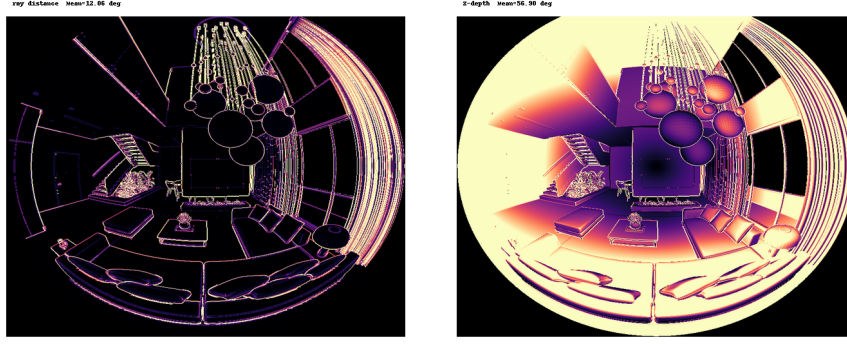


图 1: ray distance 与 Z-depth 设置下的角度误差热力图对比

图 1 进一步展示了两两种深度解释方式的误差差异。ray distance 设置下，低误差区域占比较高，高误差主要集中在物体边界和遮挡区域；Z-depth 设置下，误差在鱼眼圆内大范围升高，尤其在远离图像中心的位置更加明显。这与等距鱼眼模型中 θ 随半径增大的几何关系一致。

表 3: 法向量朝向消融对比（archviz 第 1 帧，depth-mode=ray）

法向量朝向	Mean	Median	RMSE	< 11.25°
away	12.0571	0.1009	29.2580	79.46%
toward	167.9430	179.8991	170.0455	0.06%

表 3 给出了法向量朝向的对比结果。当使用 `normal-orientation=away` 时，预测法向量与 GT 的方向约定一致；若改为 `toward`，平均角度误差接近 180°，中位角度误差也达到 179.8991°，说明法向量几乎整体反向。因此，正式实验采用 `away` 朝向，并在评价时保留法向量符号。

该检查过程说明，单张样例测试不仅用于确认程序能否运行，也用于排除全局设置错误。若深度模式或法向量朝向设置错误，所有场景都会受到同类系统偏差影响，此时即使增加测试数量，也不能得到可靠结论。因此，本实验先完成单张图像的参数确认，再进行批量测试，实验流程更加稳妥。

5.5 单张样例测试与可视化分析

为了验证路径、参数、深度定义和法向量朝向是否正确，首先选取 `archviz` 场景第 1 帧进行单张测试。该样例的定量结果如表 4 所示。

表 4: archviz 场景第 1 帧定量结果

样本	有效像素	Mean	Median	< 11.25°	< 22.5°	< 30°
archviz-0001	472052	12.0579	0.1011	79.4603%	83.9263%	85.8994%

从结果可以看出，该样例的中位角度误差仅为 0.1011°，说明大多数连续平滑区域的法向量估计较准确。平均角度误差为 12.0579°，明显高于中位误差，说明误差主要集

中在少数困难区域，例如深度突变边界、遮挡区域、物体轮廓和局部高曲率结构。

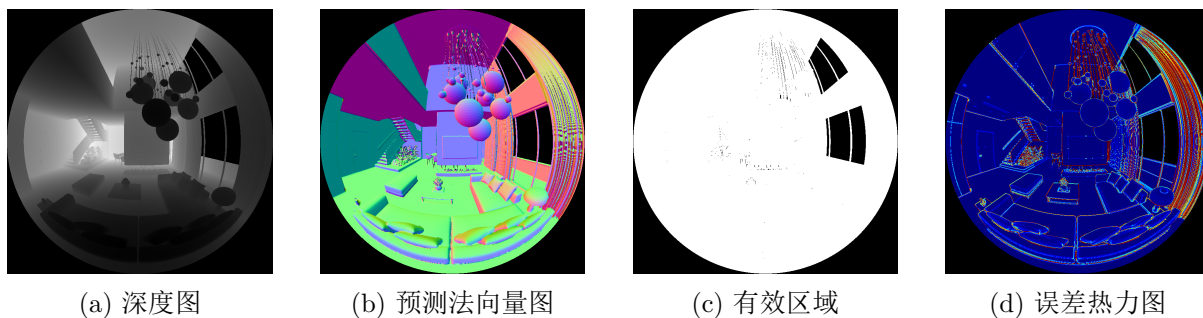


图 2: archviz 场景第 1 帧结果可视化

图 2 展示了深度图、预测法向量图、有效区域 mask 和角度误差热力图。可以观察到，预测法向量在大面积墙面、地面和连续物体表面上较为平滑；误差热力图中的高误差区域主要位于物体边界和遮挡附近。这与局部平面拟合方法的假设一致，即邻域点应尽量来自同一局部表面。

从有效区域 mask 可以看出，鱼眼圆外区域被完整排除，圆内大部分像素参与了计算。少量无效区域通常对应无效深度或 GT 标注缺失位置，这些位置不参与误差评价。角度误差热力图中，低误差区域占比较大，说明等距反投影和局部平面拟合在连续区域是有效的；高误差区域呈细线状或块状分布，主要对应深度不连续边界、遮挡轮廓和局部结构复杂区域。

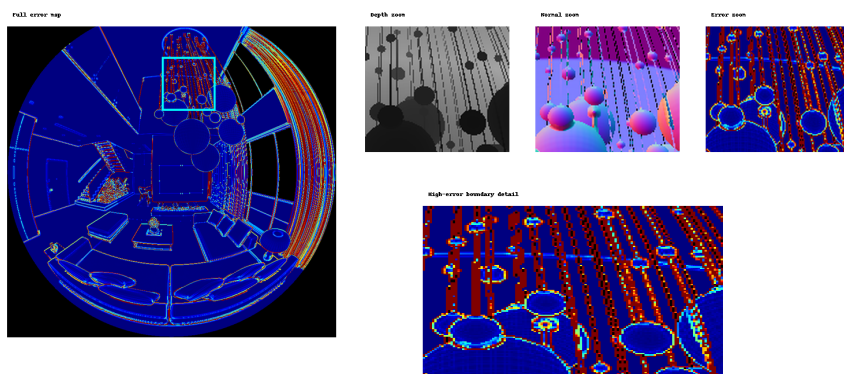


图 3: 高误差区域局部放大分析

图 3 对角度误差热力图中的高误差区域进行了局部放大。可以看到，放大区域通常位于深度变化明显或物体边界附近。在这些位置，中心像素邻域内可能同时包含前景和背景点，即使加入深度连续性约束，仍可能出现邻域点不足或局部平面不稳定的问题。因此，高误差并不是均匀出现在整幅图像上，而是与遮挡边界、深度突变和局部结构复杂区域密切相关。

单张样例的平均误差明显高于中位误差，说明误差分布具有长尾特征。也就是说，大多数像素误差很小，但少数困难区域误差较大，会显著抬高平均角度误差。因此，报告中同时给出平均角度误差、中位角度误差和阈值内像素比例，而不是只依赖单一指标。

5.6 全数据集批量测试与指标分析

在单张样例测试正常后，本实验进一步对课程数据集中的 9 个场景进行全量批量测试，共处理 960 张鱼眼深度图。测试场景包括 archviz、CardioStation、cars、clothingstore、Living Room Fullset 01、Modern Conference Room 3D Render、Modern Living Room Loft、Office Fullset 003 和 Sao Pedro Restaurant。每张图像均输出预测法向量图、有效区域图、角度误差热力图和指标文件，最终再按场景汇总统计结果。

全量测试没有失败样本，说明程序在不同场景、不同深度分布和不同物体结构下均能稳定完成读取、反投影、法向量估计与误差评价。表 5 给出了全数据集的定量结果，其中 Mean 表示按有效像素加权后的平均角度误差，Median 表示各帧中位角度误差的平均值，后两列表示误差小于指定角度阈值的有效像素比例。

表 5: 全数据集 960 张图像评价结果汇总

场景	图像数	Mean	Median	< 11.25°	< 30°
archviz	200	6.5383	0.0748	88.53%	92.85%
CardioStation	80	6.8198	0.0724	85.86%	92.41%
cars	100	2.4294	0.0624	94.43%	97.79%
Modern Living Room Loft	100	7.0019	0.0756	86.09%	92.22%
Modern Conference Room 3D Render	100	11.2409	0.0775	80.91%	87.17%
Living Room Fullset 01	100	5.7930	0.0772	87.52%	93.87%
Office Fullset 003	100	7.1209	0.1323	86.82%	92.40%
clothingstore	80	6.6656	0.0688	86.76%	92.55%
Sao Pedro Restaurant	100	6.1608	0.0766	87.87%	93.22%
Overall	960	6.6228	0.0796	87.38%	92.75%

从整体结果看，960 张图像的按有效像素加权平均角度误差为 6.6228°，平均中位角度误差为 0.0796°，误差小于 11.25° 的有效像素比例为 87.38%，误差小于 30° 的有效像素比例为 92.75%。中位角度误差远小于平均角度误差，说明多数连续区域的预测法向量与 GT 基本一致，而平均误差主要受到少量边界、遮挡和复杂结构区域的影响。

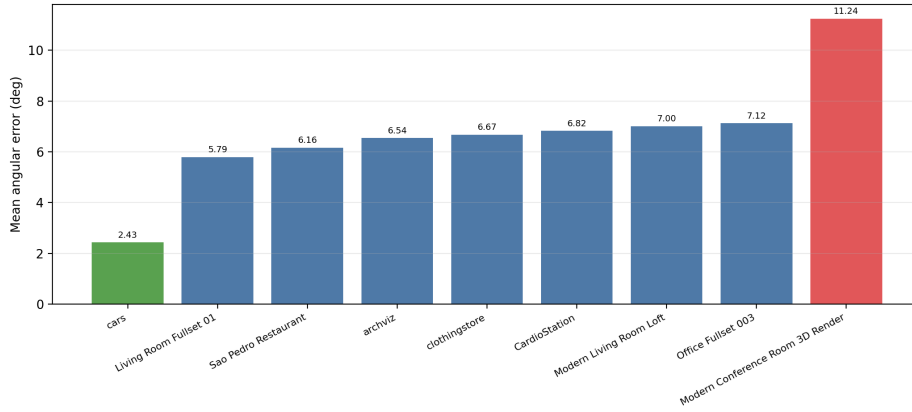


图 4: 全数据集各场景平均角度误差对比

图 4 展示了不同场景的平均角度误差差异。其中 **cars** 场景误差最低，平均角度误差为 2.4294° ，说明该场景中连续表面和规则几何结构较多，局部平面拟合假设更容易满足。**Modern Conference Room 3D Render** 场景误差最高，平均角度误差为 11.2409° ，主要原因可能是该场景中存在较多遮挡边界、细碎结构和复杂室内几何，局部邻域更容易跨越不同表面。

图 5 展示了 960 张图像逐帧平均角度误差的分布情况。大部分图像的平均误差集中在较低区间，少数图像由于场景结构复杂或边界区域较多而产生更高误差。这与表 5 中“平均误差明显大于中位误差”的现象一致，也说明本方法在大多数有效区域具有较好稳定性，但在深度突变和遮挡边界处仍存在改进空间。

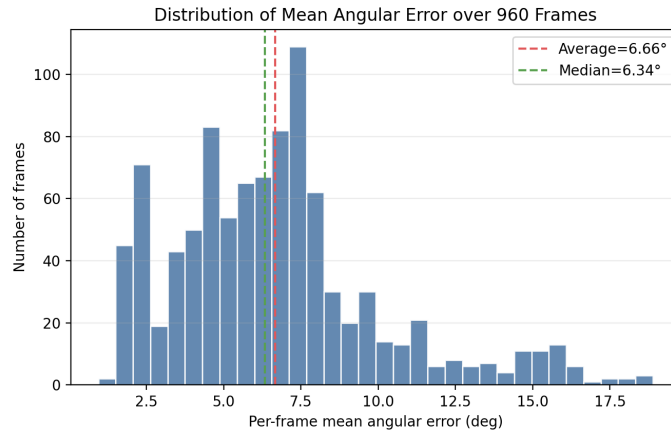


图 5: 960 张图像逐帧平均角度误差分布

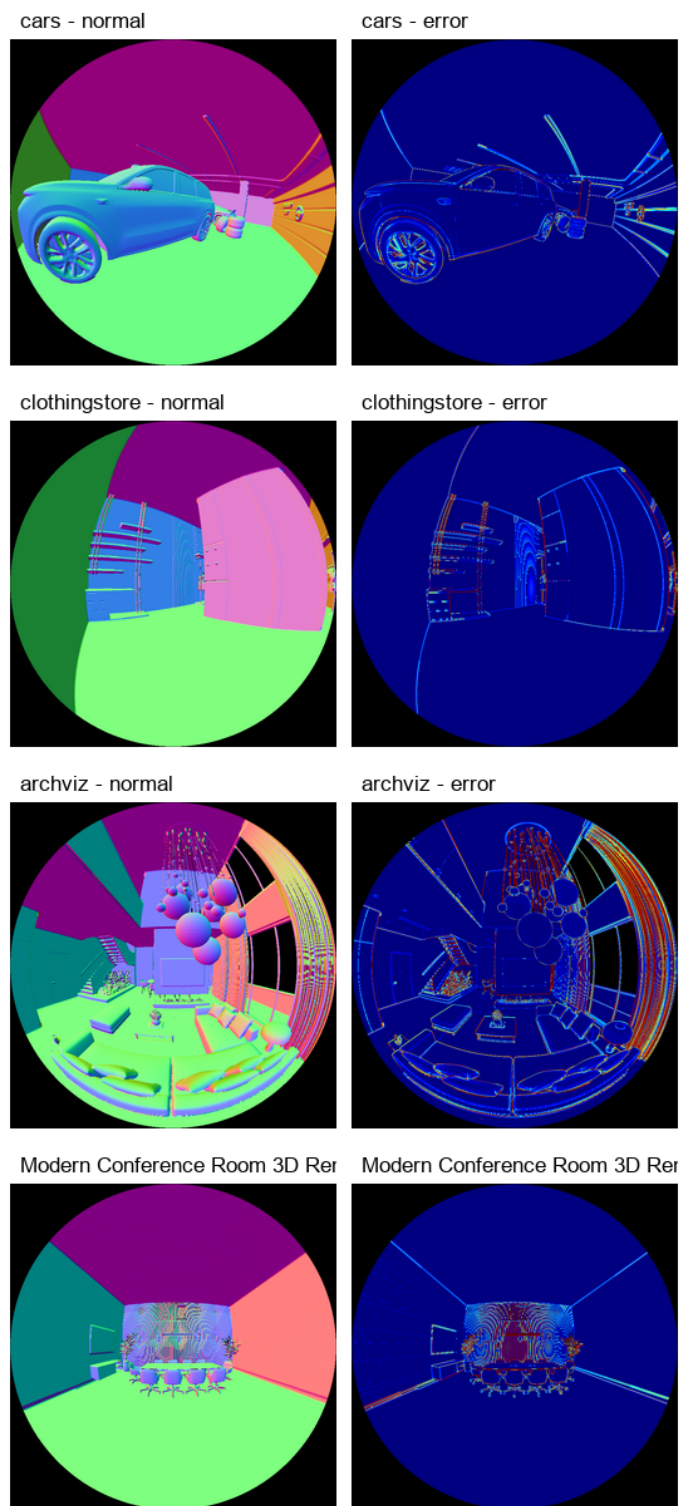


图 6: 全数据集中不同场景的预测法向量图与角度误差热力图对比

图 6 进一步给出了不同场景的可视化对比。可以看到，在物体表面较连续的场景中，预测法向量图呈现较稳定的颜色分布，误差热力图整体较暗；而在结构复杂、遮挡较多或深度突变明显的区域，热力图中会出现细线状或块状高误差。该现象说明误差并非随机分布，而是与局部几何复杂度和深度不连续位置密切相关。

综合单张样例和全数据集批量测试结果，本实验方法能够在不进行鱼眼图像矫正

的情况下，直接生成与输入深度图同尺寸的法向量图。结果表明，等距鱼眼反投影能够正确恢复像素射线方向，局部 PCA 平面拟合能够在多数连续表面上得到准确的表面朝向。当前误差主要来自深度突变边界和复杂遮挡区域，后续可以通过更精细的边缘感知邻域选择、加权 PCA 或鲁棒平面拟合进一步改进。

6 代码实现

本次实验的核心代码如下：

```
1 bool backProject(int u, int v, double depth,
2                 const CameraParams& cam, cv::Point3d& point) {
3     const double x = static_cast<double>(u) - cam.cx;
4     const double y = static_cast<double>(v) - cam.cy;
5     const double r = std::hypot(x, y);
6
7     if (cam.valid_radius > 0.0 && r > cam.valid_radius) {
8         return false;
9     }
10
11     const double theta = r / cam.f;
12     if (theta > cam.max_theta_deg * CV_PI / 180.0) {
13         return false;
14     }
15
16     if (r < 1e-12) {
17         point = cv::Point3d(0.0, 0.0, depth);
18         return true;
19     }
20
21     const double sin_theta = std::sin(theta);
22     const double cos_theta = std::cos(theta);
23     const double cos_phi = x / r;
24     const double sin_phi = y / r;
25
26     if (cam.depth_mode == DepthMode::RayDistance) {
27         point = cv::Point3d(depth * sin_theta * cos_phi,
28                             depth * sin_theta * sin_phi,
29                             depth * cos_theta);
30     } else {
31         if (cos_theta <= 1e-8) return false;
32         const double radial_xy = depth * std::tan(theta);
33         point = cv::Point3d(radial_xy * cos_phi,
34                             radial_xy * sin_phi,
35                             depth);
36     }
37     return true;
38 }
```

7 总结与讨论

本实验实现了等距鱼眼相机模型下由稠密深度图直接计算表面法向量的完整流程。算法直接在原始鱼眼深度图上进行反投影和局部三维拟合，没有对深度图进行透视矫正、重采样或重映射，符合课程题目对保持原始深度几何结构的要求。

在实验过程中，最初容易把普通透视相机下的深度到法向量方法直接套用到鱼眼图像上，也曾将深度模式、法向量朝向和 GT 编码方式作为默认设置处理。后续通过单张样例测试发现，若深度被错误理解为 Z-depth，或者法向量整体朝向与 GT 不一致，图像局部虽然仍可能看起来平滑，但平均角度误差会明显偏高。这一失败经历说明，几何视觉实验不能只依赖可视化效果判断正确性，必须先确认相机模型、深度定义、有效区域和评价数据格式，再进行批量实验。

从实验结果可以看出，局部平面拟合方法在大面积连续表面上表现较好，中位角度误差接近零，说明多数有效像素的法向量方向与 GT 基本一致。与此同时，平均角度误差明显高于中位角度误差，说明误差主要集中在少量困难区域。这些区域通常位于物体轮廓、遮挡边界、深度缺失附近或高曲率结构处。当局部邻域同时包含多个不同表面时，PCA 拟合得到的平面会偏离真实表面，从而导致角度误差增大。

本实验仍有进一步改进空间。第一，可以采用更强的边缘感知邻域选择策略，减少跨边界采样；第二，可以引入加权 PCA 或鲁棒平面拟合方法，降低离群点对局部平面的影响；第三，可以根据图像半径、深度变化和局部纹理复杂度自适应调整邻域窗口大小，使平滑区域和边界区域都能获得更合适的法向量估计结果。

8 AI 工具使用记录

本次实验报告撰写过程中使用了 AI 工具辅助整理实验结构、润色文字表述和检查 LaTeX 排版。核心算法、C++ 程序运行、数据集测试结果和最终分析均基于本实验实际实现与运行结果完成。AI 工具主要用于提高报告表达的完整性和规范性，未替代实验代码的设计、运行与结果判断。

Q1: depth-mode 应该选择 ray 还是 Z-depth?

A1: AI 提醒需要先确认数据集中深度值的物理含义，不能仅凭文件名判断。若深度表示沿成像射线的距离，则三维点可以写为 $P = Dd$ ；若表示相机坐标系下的 Z 轴深度，则需要根据 $\cos\theta$ 进行换算。根据单张样例测试和 GT 法向量对比，本实验最终采用 ray distance 作为正式深度定义。

Q2: 为什么正式评价使用 NPY 格式 GT，而不是直接使用 PNG 法向量图?

A2: AI 说明 PNG 法向量图通常更适合可视化，存在颜色编码和 8 位量化误差；NPY 文件能够保留原始浮点法向量，更适合用于平均角度误差等定量评价。因此，本实验使用 PNG 辅助检查可视化效果，正式指标则基于 NPY GT 计算。

9 参考文献

1. J. Kannala and S. S. Brandt, “A generic camera model and calibration method for conventional, wide-angle, and fish-eye lenses,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, no. 8, pp. 1335–1340, 2006.
2. D. Scaramuzza, A. Martinelli, and R. Siegwart, “A toolbox for easily calibrating omnidirectional cameras,” in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, Beijing, China, 2006, pp. 5695–5701.
3. Y. Feng, B. Xue, M. Liu, Q. Chen, and R. Fan, “D2NT: A high-performing depth-to-normal translator,” *arXiv preprint arXiv:2304.12031*, 2023.
4. R. Fan, H. Wang, B. Xue, H. Huang, Y. Wang, M. Liu, and I. Pitas, “Three-filters-to-normal: An accurate and ultrafast surface normal estimator,” *arXiv preprint arXiv:2005.08165*, 2020.
5. N. Ming, Y. Feng, and R. Fan, “SDA-SNE: Spatial discontinuity-aware surface normal estimation via multi-directional dynamic programming,” *arXiv preprint arXiv:2208.08667*, 2022.
6. OpenCV, “OpenCV documentation: Image file reading and writing, matrix operations, and eigenvalue decomposition,” OpenCV Documentation. [Online]. Available: <https://docs.opencv.org/>
7. Course Project Material, “Depth to normal vector estimation in fisheye camera,” project requirements and dataset annotation files, 2026.